

Pregunta 5 · Neumática e hidráulica

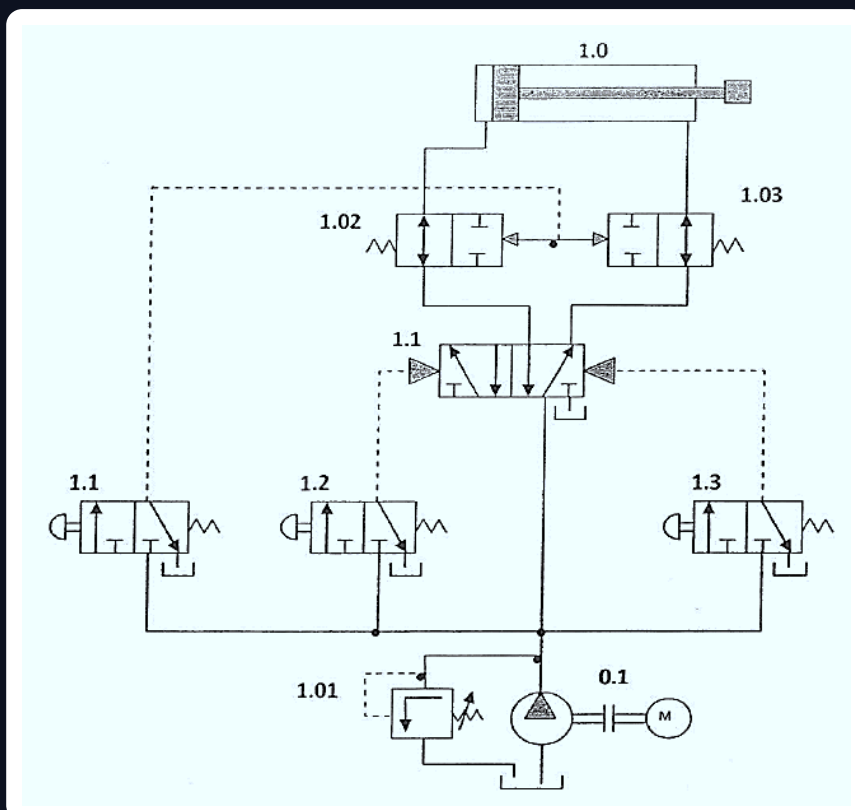
Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,75 · a 0,75 · b 0,5 · c 0,5)

ENUNCIADO

Cuestión. Indica cuáles son los elementos de la *unidad de mantenimiento*, explicando la función de cada uno, y dibuja su símbolo. (0,75 pts.)

Problema. En la instalación oleohidráulica de la figura, explica:

- Define cada componente numerado. (0,75 pts.)
- La misión de los pulsadores manuales. (0,5 pts.)
- ¿Cuál es la primera operación que tiene lugar al arrancar la bomba? (0,5 pts.)



Instalación oleohidráulica con cilindro de doble efecto (1.0), distribuidor 4/3 (1.1) y grupo de presión (0.1).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La **unidad de mantenimiento** acondiciona el aire comprimido antes de usarlo. En una instalación oleohidráulica se identifican el grupo de presión (bomba + motor + limitadora), el distribuidor que gobierna el cilindro y los elementos de mando (pulsadores/válvulas 3/2) y de regulación.

Cuestión · unidad de mantenimiento

Prepara el aire comprimido y consta de tres elementos (símbolo: los tres dentro de un recuadro de trazos):

- **Filtro con purga:** retiene impurezas y separa el agua condensada.
- **Regulador de presión con manómetro:** mantiene constante la presión de trabajo.
- **Lubricador:** añade una fina niebla de aceite para lubricar los elementos neumáticos.

a) Componentes numerados

- **1.0** — Cilindro hidráulico de **doble efecto** (actuador).
- **1.1** (central) — Válvula **distribuidora 4/3** con pilotaje: dirige el aceite a una u otra cámara del cilindro (avance/retroceso/centro).
- **1.02 y 1.03** — Válvulas **reguladoras de caudal unidireccionales** (con antirretorno) en las líneas del cilindro: regulan la velocidad de avance y retroceso.
- **1.1, 1.2, 1.3** (inferiores) — Válvulas **3/2** accionadas por **pulsador** manual y retorno por muelle (mando).

- **1.01** — Válvula **limitadora de presión** (seguridad): descarga a tanque si se supera la presión máxima.
- **0.1** — Grupo de accionamiento: **bomba** hidráulica movida por el **motor eléctrico M**.

b) Misión de los pulsadores manuales

Son los elementos de **mando**: al accionarlos envían la señal de pilotaje que conmuta el distribuidor 1.1, ordenando el **avance o el retroceso** del cilindro. Al soltarlos, el muelle los devuelve a reposo.

c) Primera operación al arrancar la bomba

Al arrancar, mientras no se acciona ningún pulsador el distribuidor está en posición de reposo y el aceite no puede mover el cilindro; la bomba impulsa caudal y, al no haber consumo, la **válvula limitadora de presión (1.01) abre y devuelve el aceite al tanque**. Es decir, la primera operación es la **descarga del caudal a tanque** a través de la limitadora hasta que se da una orden de maniobra.